

Bewertungspaket zum Gesamtttest

ERST LÖSEN, DANN ÖFFNEN

Dieses Paket enthält die Musterlösung. Wer es vor dem Lösen liest, misst am Ende nur, wie gut das Abschreiben gelingt.

1 · So gehst du vor

1. **Gesamtttest lösen** — vollständig, mit Rechenweg, ohne dieses Paket.
2. **Fotografieren oder scannen**, gut lesbar, eine Seite pro Bild. **Kein Name** auf den Bildern. Handfotos tragen oft unsichtbar Standort, Zeit und Gerät mit (Metadaten). Lade darum lieber einen Scan oder ein Bildschirmfoto des Fotos hoch, oder entferne vorher die Standortangaben.
3. **Bewerten lassen**. Ob du dafür eine KI nutzt und welche, entscheidest du selbst und in eigener Verantwortung — je nachdem, was dir aufgrund deines Alters und deiner persönlichen Situation erlaubt ist (Altersgrenzen und Nutzungsbedingungen des Anbieters, allenfalls Einverständnis deiner Eltern). Lade nur deine Lösung und dieses PDF hoch, keine persönlichen Daten, und füge den Auftrag aus Abschnitt 2 ein. Ohne KI kannst du dich mit Abschnitt 3 selbst bewerten.
4. **Rückmeldung prüfen**. Stimmt, was die KI aus deiner Handschrift gelesen hat? Eine KI kann sich irren — im Zweifel gilt das Raster in Abschnitt 3.
5. **Gezielt wiederholen** nach Abschnitt 4.

2 · Auftrag an die KI

Du bist Korrektorin oder Korrektor für Physik an einer Schweizer Berufsmaturitätsschule. Im Anhang findest du (1) das Bewertungspaket zum Gesamtttest «Kinematik» mit Musterlösung und Punkteraster und (2) Fotos meiner handschriftlichen Lösung.

Geh so vor:

1. Schreib zu jeder Aufgabe G1 bis G6 zuerst ab, was du in meiner Lösung liest — Rechenweg und Ergebnis. Was du nicht sicher lesen kannst, markierst du mit [unsicher]. Nicht raten.
2. Vergib die Punkte genau nach dem Raster im Bewertungspaket (Abschnitt 3), ganze Punkte je Zeile. Ziehe einen Fehler nur einmal ab: Rechne ich mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiter, gibt es die Folgepunkte — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Die Zeilen «Typische Fehler» sagen, welche Rasterzeile bei diesem Fehler 0 Punkte gibt — sie sind kein zusätzlicher Abzug.
3. Andere richtige Lösungswege zählen voll. Gleichwertige Schreibweisen zählen voll: Dezimalpunkt oder Dezimalkomma, andere Einheit oder Vorsilbe ($0.12\text{ m} = 12\text{ cm}$; m/s statt km/h , wenn richtig umgerechnet), Zehnerpotenz oder ausgeschriebene Zahl, sinnvoll gerundete Werte (drei signifikante Stellen). Zeilen mit (E) sind Ergebnispunkte: Sie verlangen das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es diesen Punkt nicht. Zeilen mit (W) gibt es nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); ein Zahlenwert darin braucht ebenfalls die Einheit. Zeilen mit (B) sind Begründungen: Es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig; andere richtige Formulierungen zählen voll.
4. Begründe jeden Abzug in einem Satz und nenne die Fehlerart (zum Beispiel «Wurzel vergessen»). Schreib die Musterlösung nicht ab — zeig mir, wo mein Fehler liegt.
5. Gib zum Schluss eine Tabelle «Aufgabe | Punkte | Begründung», die Gesamtpunktzahl (von 25) und — nach der Selbsteinschätzung in Abschnitt 4 — welches Kapitel des Leitprogramms ich wiederholen soll. Keine Note.
6. Fehlt ein Foto oder ist eine Aufgabe unlesbar, sag es, statt sie zu bewerten.

3 · Musterlösung und Punkteraster

Allgemein: Ganze Punkte je Zeile. Ein Fehler wird nur einmal abgezogen: Wer mit einem falschen Zwischenergebnis richtig weiterrechnet, bekommt die folgenden Zeilen (Folgefehler) — auch wenn das Folgeergebnis unplausibel ist; eine fehlende Plausibilitätsprobe kostet keinen zusätzlichen Punkt. Gleichwertige Wege und Schreibweisen zählen voll. In der Spalte P: **(E)** = Ergebnispunkt — es zählt das Ergebnis *mit richtiger Einheit*, auch ohne Weg; ohne oder mit falscher Einheit gibt es ihn nicht. **(W)** = Wegpunkt — nur mit nachvollziehbarem Weg (Formel, dann Werte mit Einheiten); steht in einer Weg-Zeile ein Zahlenwert, braucht auch er die Einheit. **(B)** = Begründungspunkt — es zählt die fachliche Aussage in eigenen Worten, eine Formel ist nicht nötig. «Typische Fehler» nennt die Zeilen mit 0 Punkten und die Punktzahl, die bleibt.

G1 Begriffe

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Beschleunigung	1 (B)	Änderung der Geschwindigkeit pro Zeit: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, Einheit m/s^2 (Worte und Formel nötig)
Bahnkurve	1 (B)	die Linie, die der Schwerpunkt eines Körpers im Lauf der Zeit durchläuft
Uhrzeiger	1 (B)	ein Kreis um die Zeigerachse

Typische Fehler: «Beschleunigung ist Geschwindigkeit pro Zeit» ohne «Änderung»: Beschleunigung 0 → 2 von 3 P. Bahnkurve ohne Bezug zum Ort des Körpers (etwa «die Strecke»): Bahnkurve 0 → 2 von 3 P.

G2 Velofahrt: 12 s mit 6 m/s, dann 3 s Bremsen

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) Beschleunigung	1 (E)	$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{0 - 6 \text{ m/s}}{3 \text{ s}} = -2 \text{ m/s}^2$ (Vorzeichen nötig)
b) Weg gleichförmig	1 (E)	$s_1 = v \cdot t = 6 \text{ m/s} \cdot 12 \text{ s} = 72 \text{ m}$
b) Bremsweg, Summe	1 (E)	$s_2 = \frac{1}{2} \cdot 6 \text{ m/s} \cdot 3 \text{ s} = 9 \text{ m}$ (Dreiecksfläche oder $v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$); zusammen $s = 81 \text{ m}$
c) Durchschnitt	1 (E)	$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{81 \text{ m}}{15 \text{ s}} = 5.4 \text{ m/s}$
d) Skizze	1 (B)	Achsen mit t in s und v in m/s; waagrechte Linie bei 6 m/s bis 12 s, dann eine Gerade auf 0 bei 15 s

Typische Fehler: $a = +2 \text{ m/s}^2$: a) 0 → 4 von 5 P. Bremsweg ohne $\frac{1}{2}$ (18 m, zusammen 90 m): Bremsweg 0, $\bar{v} = 6 \text{ m/s}$ folgerichtig → 4 von 5 P. $\bar{v} = \frac{6+0}{2} \text{ m/s} = 3 \text{ m/s}$ (Mittel zweier Geschwindigkeiten): c) 0 → 4 von 5 P.

G3 Stein von der 45 m hohen Klippe, waagrecht 12 m/s

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Fallzeit, Ansatz	1 (W)	senkrecht wie im freien Fall: $h = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$, also $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$
Fallzeit	1 (E)	$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 45 \text{ m}}{9.81 \text{ m/s}^2}} \approx 3.03 \text{ s}$
Auftreffpunkt	1 (E)	$x = v_0 \cdot t = 12 \text{ m/s} \cdot 3.029 \text{ s} \approx 36.3 \text{ m}$
Senkrechte Geschw.	1 (E)	$v_y = g \cdot t = 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 3.029 \text{ s} \approx 29.7 \text{ m/s}$
Fallen lassen	1 (B)	ebenfalls rund 3.03 s: Die senkrechte Bewegung hängt nur von Höhe und g ab, nicht von der waagrechten.

Typische Fehler: $t = \frac{2h}{g} \approx 9.17 \text{ s}$ (Wurzel vergessen): Ansatz und Fallzeit 0; $x \approx 110 \text{ m}$ und $v_y = 90 \text{ m/s}$ folgerichtig $\rightarrow$ 3 von 5 P. $t = \frac{h}{v_0} = 3.75 \text{ s}$: Ansatz und Fallzeit 0; $x = 45 \text{ m}$ und $v_y \approx 36.8 \text{ m/s}$ folgerichtig $\rightarrow$ 3 von 5 P.

G4 Schuss vom Boden: 14 m/s unter 50°

3 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
Ansatz	1 (W)	$s_x = \frac{v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)}{g}$ — oder $t_F = \frac{2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha}{g} \approx 2.19 \text{ s}$ und $s_x = v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t_F$
Wurfweite	1 (E)	$s_x = \frac{(14 \text{ m/s})^2 \cdot \sin 100^\circ}{9.81 \text{ m/s}^2} \approx 19.7 \text{ m}$
Anderer Winkel	1 (B)	40°: Winkel, die zusammen 90° ergeben, tragen gleich weit ($\sin 100^\circ = \sin 80^\circ$).

Typische Fehler: Rechner im Bogenmass ($s_x \approx -10.1 \text{ m}$) oder $\sin \alpha$ statt $\sin(2\alpha)$ ($s_x \approx 15.3 \text{ m}$): Wurfweite 0 $\rightarrow$ 2 von 3 P.

G5 Kajak: 2.5 m/s, Fluss 50 m breit, Strömung 1.5 m/s

5 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
a) über Grund	1 (E)	Pfeile senkrecht: $ \vec{v} = \sqrt{(2.5 \text{ m/s})^2 + (1.5 \text{ m/s})^2} \approx 2.92 \text{ m/s}$
a) Querzeit	1 (E)	$t = \frac{b}{v_S} = \frac{50 \text{ m}}{2.5 \text{ m/s}} = 20 \text{ s}$
a) Versatz	1 (E)	$d = v_F \cdot t = 1.5 \text{ m/s} \cdot 20 \text{ s} = 30 \text{ m}$
b) Winkel	1 (W)	$v_S \cdot \cos \beta = -v_F$: $\cos \beta = -0.6$, $\beta \approx 127^\circ$ (gleichwertig: rund 37° gegen die Strömung geneigt, von der Querrichtung aus gemessen)
b) Querzeit	1 (E)	Querkomponente $v_S \cdot \sin \beta = 2 \text{ m/s}$, also $t = \frac{50 \text{ m}}{2 \text{ m/s}} = 25 \text{ s}$

Typische Fehler: Querzeit mit $|\vec{v}|$ ($t \approx 17.1 \text{ s}$): a) Querzeit 0, Versatz folgerichtig ($\approx 25.7 \text{ m}$) $\rightarrow$ 4 von 5 P. $|\vec{v}| = 2.5 \text{ m/s} + 1.5 \text{ m/s} = 4 \text{ m/s}$: a) über Grund 0 $\rightarrow$ 4 von 5 P.

G6 Salatschleuder: $r = 12 \text{ cm}$, 300 Umdrehungen pro Minute

4 P

TEILSCHRITT	P	MUSTERLÖSUNG
f und ω	1 (E)	$f = \frac{300}{60 \text{ s}} = 5 \text{ Hz}$, $\omega = 2\pi \cdot f \approx 31.4 \text{ rad/s}$ (beide nötig)
Bahngeschwindigkeit	1 (E)	$v = \omega \cdot r = 31.42 \text{ rad/s} \cdot 0.12 \text{ m} \approx 3.77 \text{ m/s}$
Zentripetalbeschl.	1 (E)	$a_z = \omega^2 \cdot r = \frac{v^2}{r} \approx 118 \text{ m/s}^2$
Richtung	1 (B)	zur Kreismitte, also zur Drehachse hin

Typische Fehler: $f = 300 \text{ Hz}$ (pro Minute nicht umgerechnet): f und ω 0; v und a_z folgerichtig $\rightarrow 3$ von 4 P.
 $a_z = \frac{v}{r} \approx 31.4 \text{ m/s}^2$: Zentripetalbeschleunigung 0 $\rightarrow 3$ von 4 P.

4 • Selbsteinschätzung

-
- 22 – 25 P Die geprüften Teile sitzen. Wo du Punkte verloren hast: das Kapitel dieser Aufgabe nochmals (Zuordnung unten).
- 17 – 21 P Den schwächsten Teil nochmals: Simulation und Übungen des Kapitels, in dem du die meisten Punkte verloren hast.
- 11 – 16 P Zurück zu den Kapiteln aller Aufgaben, in denen du Punkte verloren hast.
- 0 – 10 P Zurück zu Kapitel 1 und von dort der Reihe nach weiter.
-

Aufgabe $\rightarrow$ **Kapitel** (gilt für alle Bereiche): G1 $\rightarrow$ Kapitel 1 und 2 · G2 $\rightarrow$ Kapitel 2 · G3, G4 $\rightarrow$ Kapitel 3 · G5 $\rightarrow$ Kapitel 4 · G6 $\rightarrow$ Kapitel 5
